	**Proceso: Desarrollo de software** **Actividad: Creación de modelo entidad relación** **Tarea: Análisis del modelo**	
Producto	**Modelo Entidad Relación**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**

Juan Camilo Herrera Castellanos

Servicio Nacional de Aprendizaje

Programa: análisis y desarrollo de software

Documento Modelo entidad relación de caso.

Instructor: Libardo Gómez Diaz

	**Proceso: Desarrollo de software** **Actividad: Creación de modelo entidad relación** **Tarea: Análisis del modelo**	
Producto	**Modelo Entidad Relación**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**

Introducción.

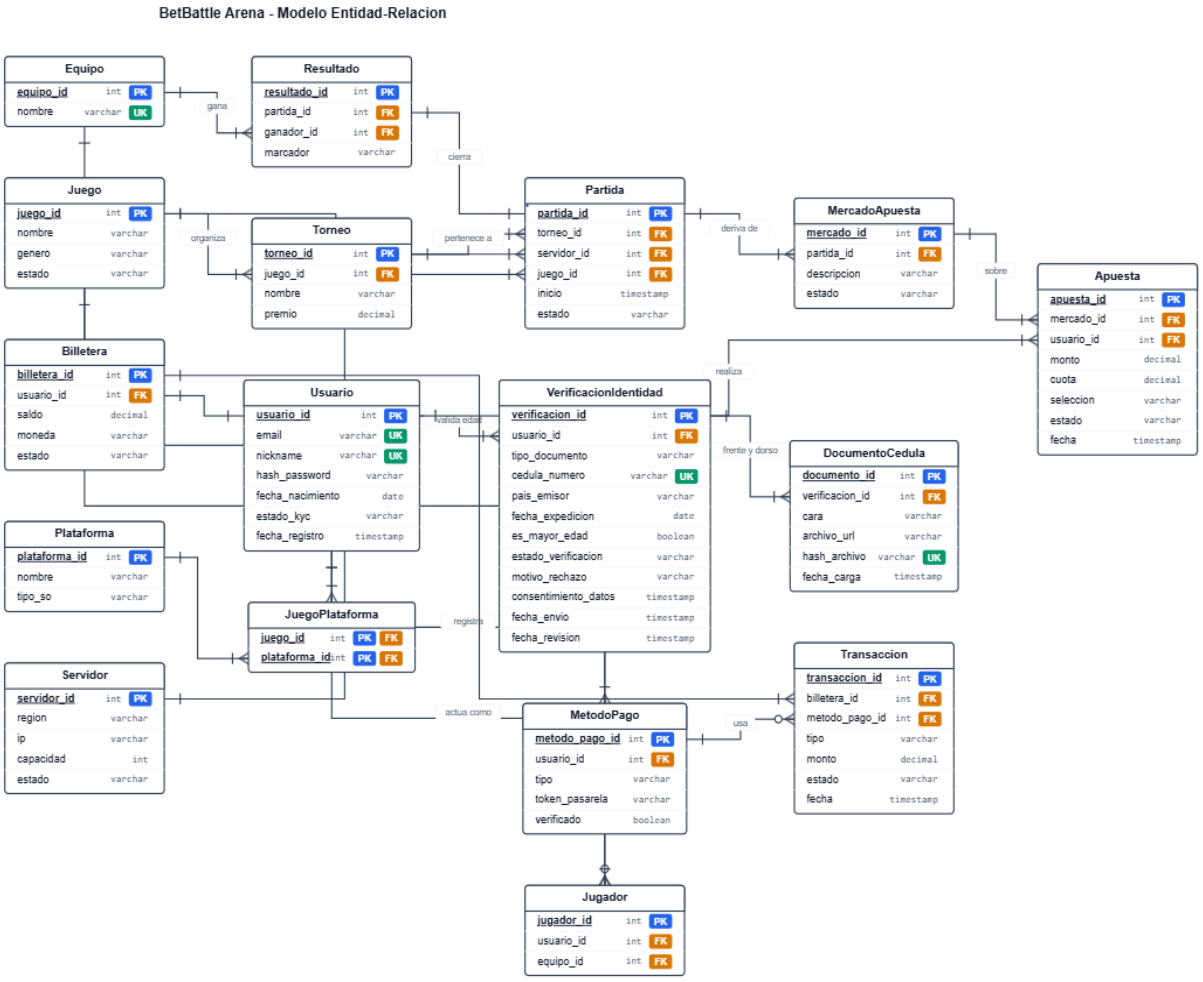
Una base de datos relacional constituye una herramienta fundamental para estructurar y organizar la información de manera lógica mediante tablas compuestas por filas y columnas interconectadas. Este enfoque permite establecer vínculos relacionales eficientes entre los distintos componentes de un sistema, facilitando la integridad, la consulta rápida y la gestión robusta de grandes volúmenes de datos. Gracias a su flexibilidad y al uso estandarizado del Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL), las bases de datos relacionales garantizan un acceso seguro y optimizado a la información requerida por las aplicaciones modernas.

En el desarrollo de plataformas orientadas al entretenimiento digital y la gestión de torneos competitivos, como Bet Battle Arena, resulta indispensable contar con un diseño arquitectónico de datos sólido que soporte transacciones financieras, control de usuarios, validaciones de identidad y la lógica propia de las competencias de *esports*.

A continuación, se presenta el modelo relacional correspondiente al sistema, en el cual se detallan las entidades principales, sus atributos clave y las relaciones estructuradas que garantizan la consistencia y la normalización de la base de datos de la plataforma.

	Proceso: Desarrollo de software **Actividad: Creación de modelo entidad relación** **Tarea: Análisis del modelo**	
Producto	**Modelo Entidad Relación**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**

Desarrollo.



	**Proceso: Desarrollo de software** **Actividad: Creación de modelo entidad relación** **Tarea: Análisis del modelo**	
Producto	**Modelo Entidad Relación**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**

Análisis del modelo.

Subsistema de Gestión de Usuarios y Seguridad

Entidad Central (Usuario): Actúa como el núcleo del sistema, almacenando las credenciales de acceso (email, nickname, hash_password), datos demográficos para el cálculo de edad (fecha_nacimiento) y el estado general de cumplimiento normativo (estado_kyc).

Propósito: Centraliza la identidad digital de cada miembro dentro de la plataforma, sirviendo como entidad principal para relacionar todas las operaciones financieras, de juego y de apuestas.

Subsistema de Gestión de Usuarios y Seguridad

Entidad Central (Usuario): Actúa como el núcleo del sistema, almacenando las credenciales de acceso (email, nickname, hash_password), datos demográficos para el cálculo de edad (fecha_nacimiento) y el estado general de cumplimiento normativo (estado_kyc).

Propósito: Centraliza la identidad digital de cada miembro dentro de la plataforma, sirviendo como entidad principal para relacionar todas las operaciones financieras, de juego y de apuestas.

Subsistema Financiero y Transaccional

	**Proceso: Desarrollo de software** **Actividad: Creación de modelo entidad relación** **Tarea: Análisis del modelo**	
Producto	**Modelo Entidad Relación**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**

Entidades (Billetera, MetodoPago, Transaccion): Configuran el flujo monetario de la plataforma.

Funcionamiento:

Cada usuario posee una Billetera para gestionar su saldo disponible en la moneda configurada.

El módulo MetodoPago almacena de forma segura los tokens de pasarelas externas vinculadas por el usuario.

La tabla Transaccion registra de manera histórica cada movimiento de entrada o salida (depósitos, retiros, premios o pagos de apuestas), conectando las cuentas y los métodos de pago.

Subsistema de Catálogo de Juegos, Plataformas y Servidores

Entidades (Juego, Plataforma, JuegoPlataforma, Servidor): Soportan la infraestructura técnica y de entretenimiento.

Funcionamiento: El catálogo de Juego se relaciona mediante una tabla intermedia (JuegoPlataforma) con los distintos entornos operativos o consolas (Plataforma). Asimismo, la entidad Servidor administra la capacidad técnica, direcciones IP y distribución regional para asegurar una baja latencia en los enfrentamientos.

Subsistema de Torneos, Competencias y Partidas

	Proceso: Desarrollo de software **Actividad: Creación de modelo entidad relación** **Tarea: Análisis del modelo**	
Producto	**Modelo Entidad Relación**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**

Entidades (Torneo, Equipo, Jugador, Partida, Resultado): Gestionan la lógica competitiva de los *esports*.

Funcionamiento:

Los torneos agrupan partidas asociadas a un juego específico y a una bolsa de premios.

Los usuarios actúan como Jugador integrando diversos Equipo competitivos.

Cada encuentro se programa dentro de una Partida (vinculada a un servidor e infraestructura de juego) y culmina registrando el marcador oficial y el equipo ganador en la entidad Resultado.

Subsistema de Apuestas y Mercados Competitivos

Entidades (MercadoApuesta, Apuesta): Definen la capa de interacción de pronósticos basados en habilidades.

Funcionamiento:

MercadoApuesta establece los eventos específicos dentro de una partida (ej. ganador del enfrentamiento).

La entidad Apuesta registra la participación individual del usuario verificado, almacenando el monto apostado, las cuotas de pago (*odds*) y el estado del pronóstico, asegurando la trazabilidad directa con la billetera y el perfil del jugador.

	**Proceso: Desarrollo de software** **Actividad: Creación de modelo entidad relación** **Tarea: Análisis del modelo**	
Producto	**Modelo Entidad Relación**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**

Concluciones.

El desarrollo e implementación del Modelo Entidad-Relación (MER) para la plataforma Bet Battle Arena ha permitido estructurar de manera óptima y normalizada la arquitectura de datos requerida para un sistema de torneos y apuestas basadas en habilidades (*esports*). A través del diseño de 17 entidades interconectadas, se logró consolidar una base de datos robusta capaz de gestionar eficazmente subsistemas críticos como la seguridad de usuarios, el control financiero de billeteras y pasarelas de pago, la infraestructura de juego y la trazabilidad de los mercados de apuestas.

Asimismo, la incorporación del módulo especializado de verificación de identidad (KYC) y control de documentos de cédula dota al proyecto de un estándar de cumplimiento normativo y seguridad jurídica indispensable para plataformas de entretenimiento digital en línea.